

**Министр науки и высшего образования Российской
Федерации**

**Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования**

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

**Факультет информационных технологий и
программирования**

Анализ и проектирование на UML

Лабораторная работа №5

Выполнил студент группы № М3315

Сливкин Артем Сергеевич

Подпись:

Санкт-Петербург

2024

Цели и задачи

В рамках этой лабораторной работы необходимо показать общую архитектуру системы на двух уровнях: информационном и программном. Соответственно, сама работа также разбивается на две части.

Концептуальная диаграмма классов

Для концептуальной диаграммы классов необходимо составить словарь предметной области. Поскольку текстовое описание, которое было получено в рамках ЛР 1 и ЛР 4 (вспоминаем описание процесса), с большой вероятностью не является полным, предлагается выделить классы двумя способами последовательно.

Сначала необходимо выделить классы и их операции, используя метод Аббота. Для этого необходимо выделить в описании те фрагменты, которые будут отвечать за ту или иную характеристику модели (например, наличие класса или его составных частей, обобщение двух классов, их ассоциации и зависимости). Необязательно снова копировать и вставлять описание полностью, достаточно цитат с выделением нужной части и кратким пояснением, за что она отвечает. Обратите внимание, что при корректном выполнении прошлой лабораторной работы часть классов уже была выделена на диаграмме деятельности.

После этого необходимо показать эти же классы в виде CRC-карточек, используя соответствующую диаграмму в Visual Paradigm. Обязательно нужно показать название класса, его атрибуты и зоны ответственности (читай как методы) с необходимыми кооперациями. Эти два шага дадут те концептуальные классы, которые точно нужны в рамках системы и должны быть показаны на диаграмме классов.

После этапа анализа необходимо составить диаграмму классов, отражающую информационную архитектуру ИС. Что необходимо показать на этой диаграмме:

- Концептуальные классы с атрибутами и операциями. При необходимости у атрибутов и операций покажите свойства, которые были рассмотрены на лекциях. Видимость атрибутов и операций здесь можно скрыть.
- Ассоциации между классами, включая агрегации и композиции. Ассоциации должны показывать кратность на всех полюсах, возможность навигации и роль ассоциации на полюсах, свойства на полюсах, если они требуются, и подпись ассоциации с направлением чтения. При необходимости можно показать класс ассоциации.
- Обобщения, если они необходимы. Если вы используете обобщения, покажите их подмножества.

Остальные элементы остаются на ваше усмотрение.

Техническая диаграмма классов

Техническая диаграмма классов создаётся строго после концептуальной, иначе теряется смысл проектирования. На технической диаграмме классов предлагается показать набор классов для возможной реализации ИС. Будем считать, что для реализации будет использован один из стандартных ООП-языков, например, Java или C#. В качестве архитектурного паттерна предлагается взять трёхслойную архитектуру, соответственно, необходимо показать набор классов для каждого из слоёв.

Для каждого слоя необходимо создать отдельную диаграмму классов с соответствующими пакетами. После этого нужно сделать общую диаграмму пакетов, на которой будет показано, как они взаимодействуют друг с другом.

Классы:

1. Заказчики:

Организации, которым необходимо закупить товары или услуги через тендерную площадку.

Это гос учреждения, крупные компании.

2. Поставщики:

Компании или индивидуальные предприниматели, которые участвуют в тендерах, предлагая свои товары или услуги.

3. Администраторы системы:

Человек, который управляет работой тендерной площадки, следит за ее функционированием и помогает пользователям с техническими вопросами.

4. Пользователь площадки:

Он либо заказчик, либо поставщик, либо администратор.

5. Тендер:

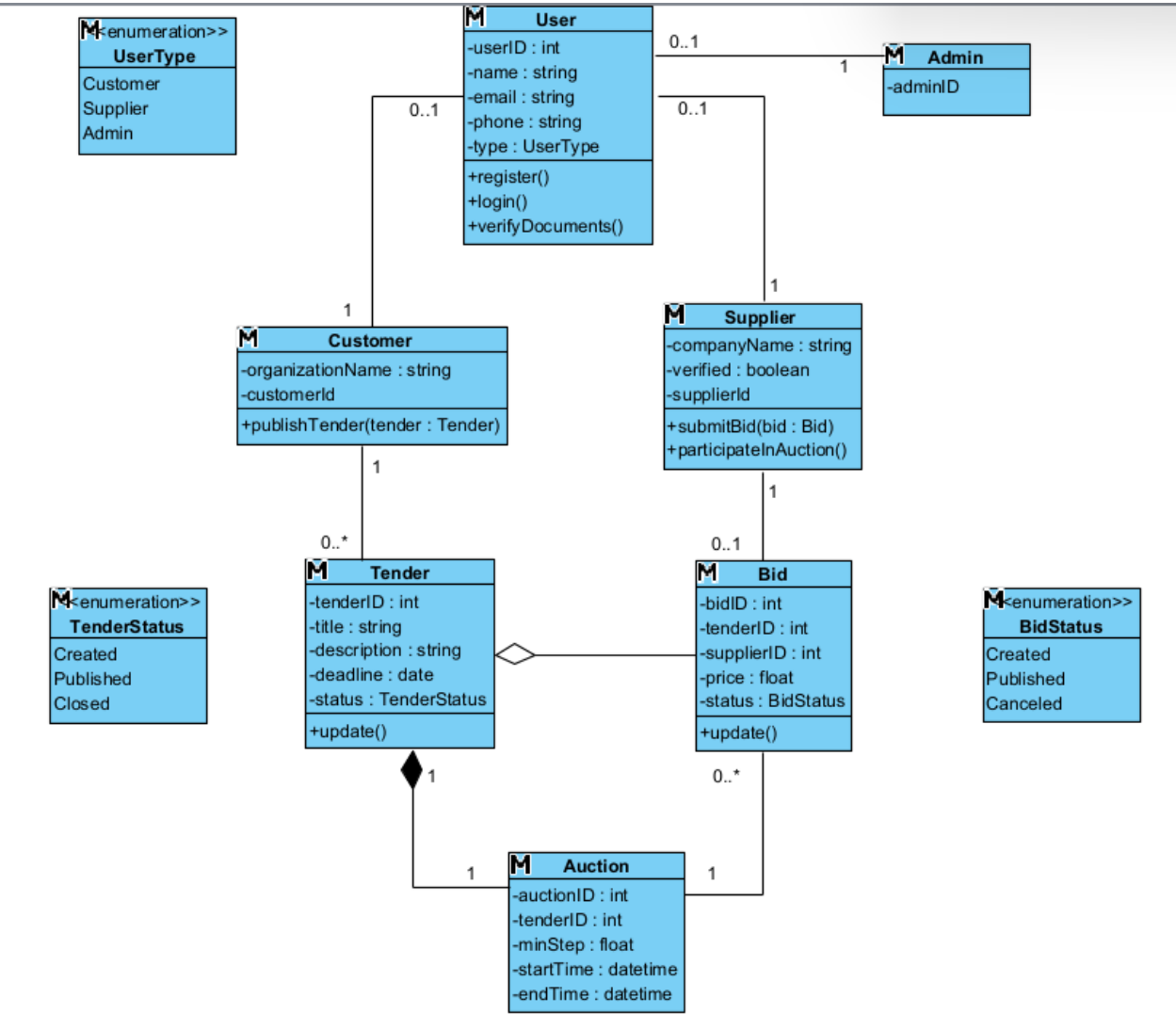
Его создаёт заказчик и описывает в нем закупку и критерии отбора.

Также в работе можно использовать классы:

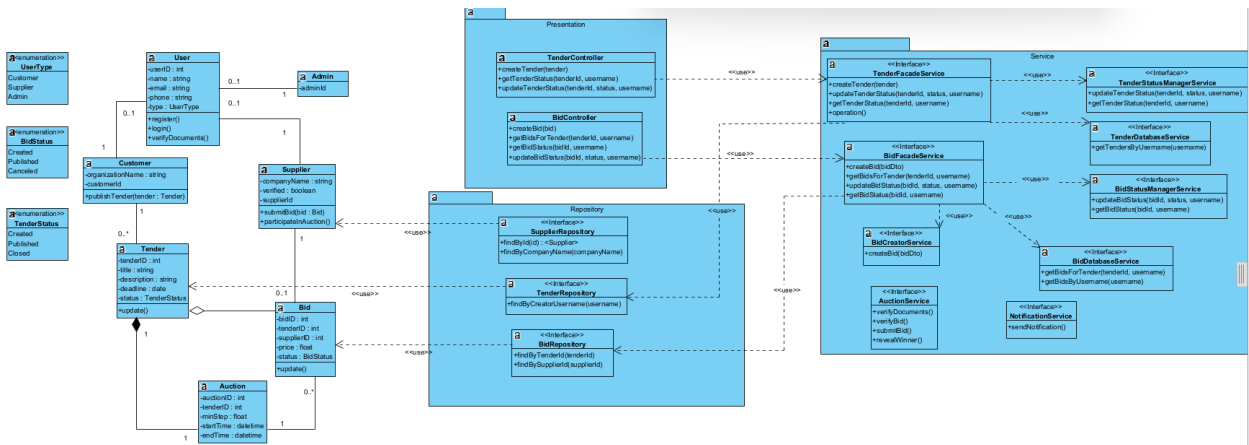
Заявка — её подаёт поставщик, участвуя в тендере

Аукцион - в нем участвуют поставщики, чтобы заключить контракт с заказчиком

Концептуальная:



Техническая:



Сrc карточки:

M	User
-userID : int	
-name : string	
-email : string	
-phone : string	
-type : UserType	
+register()	
+login()	
+verifyDocuments()	

M	Customer
-organizationName : string	
-customerId	
+publishTender(tender : Tender)	

M	Supplier
-companyName : string	
-verified : boolean	
-supplierId	
+submitBid(bid : Bid)	
+participateInAuction()	

M	Tender
-tenderID : int	
-title : string	
-description : string	
-deadline : date	
-status : TenderStatus	
+update()	

M	Bid
-bidID : int	
-tenderID : int	
-supplierID : int	
-price : float	
-status : BidStatus	
+update()	

M	Auction
-auctionID : int	
-tenderID : int	
-minStep : float	
-startTime : datetime	
-endTime : datetime	